



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Cálculo 3

Decimas extra 2

Elías López Rivera

elias.lopezr@ciencias.unam.mx

Fecha: 20/09/2024



Problema 1

Sean $K \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto compacto no vacío, y una función $f : K \rightarrow K$ continua. Demuestre que existe un conjunto compacto no vacío $C \subset K$ tal que $f[C] = C$

Demostración.

Definimos inductivamente:

$$C_0 = K \quad C_{n+1} = f[C_n] \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Demostraremos que $\{C_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos compactos no vacíos anidados, para demostrar que $C_{n+1} \subseteq C_n$ para toda $n \in \mathbb{N}$ procedemos por inducción:

Base de inducción: Sabemos que $C_1 = f[K] \subseteq K = C_0$

Hipótesis de inducción: $\exists r \in \mathbb{N} : C_r \subseteq C_{r-1}$

Paso inductivo: $C_r \subseteq C_{r-1} \implies C_{r+1} = f[C_r] \subseteq f[C_{r-1}] = C_r$

Por tanto concluimos que $C_{n+1} \subseteq C_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$, ahora probaremos por inducción que C_n es compacto $\forall n \in \mathbb{N}$

Base de inducción: Sabemos que $C_0 = K$ es compacto

Hipótesis de inducción: $\exists m \in \mathbb{N} : C_m$ es compacto

Paso inductivo

Como $C_m \in \mathbb{R}^n$ es compacto es cerrado y acotado, entonces $\exists A \subset \mathbb{R}^n$ cerrado tal que:

$$f[C_m] = A \cap K$$

Como K es cerrado y acotado entonces $C_{m+1} = f[C_m] = A \cap K$ es cerrado y acotado

Concluimos que $\{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos compactos anidada, sabemos además que:

$$\mathfrak{C} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n \neq \emptyset$$

Veamos que $F[\mathfrak{C}] = \mathfrak{C}$:

$\subseteq$ Tenemos que:

$$F[\mathfrak{C}] = f\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n\right) \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} f[C_{n+1}] = \mathfrak{C}$$

$\supseteq$ Tomemos $x \in \mathfrak{C}$, entonces como $\mathfrak{C}$ es cerrado y acotado, pues $\mathfrak{C} \subset K$ y $\mathfrak{C}$ es una intersección de cerrados por tanto es cerrado, se tiene que existe $\{x_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathfrak{C}$ tal que $\{x_i\}_{i \in \mathbb{N}} \rightarrow x$, ahora del hecho $\{x_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq \mathfrak{C}$ se tiene que $\forall i \in \mathbb{N}, r \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ que cumple que $x_i \in C_r$, entonces $\exists l_i \in C_{r-1}$ tal que $f(l_i) = x_i$, por tanto $l_i \in \mathfrak{C}$, pues la anterior condición es $\forall m \in \mathbb{N}$ se tiene que $\{l_i\}_i \subset \mathfrak{C}$ es acotada, se sigue que $\exists \{l_{\alpha(i)}\}_{i \in \mathbb{N}}$ subsucesión $\{l_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ convergente tal que $\{l_{\alpha(i)}\}_{i \in \mathbb{N}} \Rightarrow l \in \mathfrak{C}$ (pues $\mathfrak{C}$ es cerrado), como f es continua se sigue que $\{f(l_{\alpha(i)})\}_{i \in \mathbb{N}} \rightarrow f(l)$, luego como esta última es subsucesión de $\{f(l_i)\}_{i \in \mathbb{N}} = \{x_i\}_{i \in \mathbb{N}} \rightarrow x \in V$, entonces $\{f(l_{\alpha(i)})\}_{i \in \mathbb{N}} \rightarrow x = f(l)$, con $l \in \mathfrak{C}$, por tanto $x \in f[\mathfrak{C}]$ como x fue arbitrario se sigue que $\mathfrak{C} \subset f[\mathfrak{C}]$

Finalmente $\subseteq$ y $\supseteq$ se sigue que $f[\mathfrak{C}] = \mathfrak{C}$

□